

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

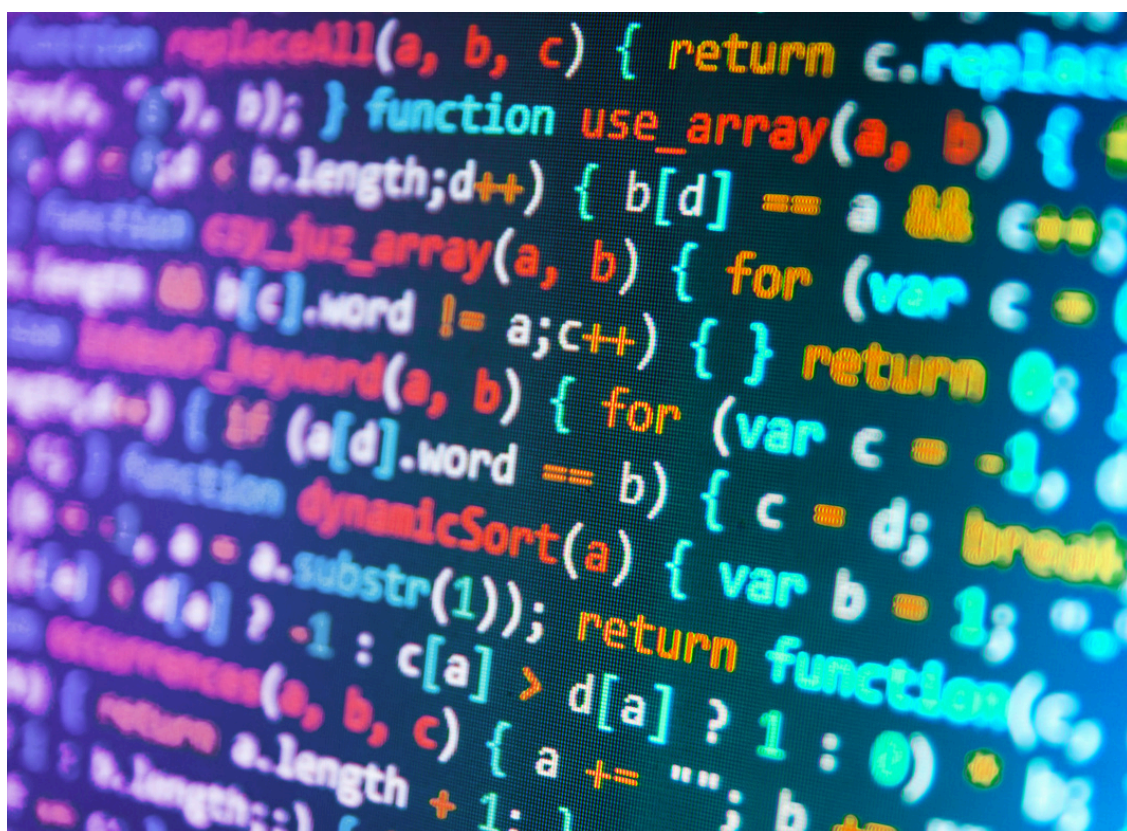
Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Materia: Programación I

Estudiantes: Di Gianantonio Reyes Stefano , Mendez Guillermo Joaquin

Docentes: Ariel Enferrel, Martin Garica, Cinthia Rigoni

Fecha:16/6/2026



ÍNDICE

1. Introducción	pág. 3
2. Objetivos del Proyecto	pág. 3
3. Marco Teórico	pág. 3
4. Análisis del Problema	pág. 3
5. Diseño y Arquitectura del sistema	pág. 4
6. Explicación de Funcionalidades	pág. 4
7. Validaciones Implementadas	pág. 4
8. Estadísticas y Procesamiento de Datos	pág. 4
9. Dificultades Encontradas	pág. 5
10. Conclusiones	pág. 5
11. Bibliografía y Webgrafía	pág. 5
12. Enlaces del Proyecto	pág. 5

1. Introducción

Este trabajo práctico integrador consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Python destinada a la gestión de información de países. El sistema permite registrar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y analizar información almacenada en archivos CSV. El proyecto integra los principales contenidos estudiados durante la materia Programación I.

2. Objetivos del Proyecto

El objetivo principal es aplicar estructuras de datos, programación modular y persistencia de información mediante archivos. También se busca fortalecer la validación de datos, el diseño de algoritmos y la resolución de problemas mediante programación.

3. Marco Teórico

Listas: permiten almacenar colecciones ordenadas de elementos.
Diccionarios: almacenan pares clave-valor representando cada país.
Funciones: favorecen la reutilización y organización del código.
Condicionales: controlan la ejecución según distintas condiciones.
Estructuras repetitivas: permiten recorrer colecciones de datos.
Archivos CSV: facilitan el almacenamiento permanente de registros.
Ordenamientos: permiten organizar información según distintos criterios. **Estadísticas:** generan indicadores para apoyar el análisis de datos.

4. Análisis del Problema

La gestión de información geográfica y demográfica requiere almacenar datos de forma organizada y permitir consultas rápidas. El sistema desarrollado ofrece una solución sencilla utilizando herramientas básicas de Python, sin depender de bases de datos externas.

5. *Diseño y Arquitectura del Sistema*

La aplicación sigue una arquitectura modular. Cada función posee una responsabilidad específica. El flujo principal es: Inicio ↓ Carga de CSV ↓ Menú Principal ↓ Selección de operación ↓ Procesamiento ↓ Actualización de datos ↓ Guardado opcional ↓ Fin
Este enfoque facilita el mantenimiento y mejora la legibilidad.

6. *Explicación de Funcionalidades*

Agregar País: registra nuevos países verificando que no existan duplicados. **Actualizar País:** modifica población y superficie. **Buscar País:** permite coincidencias parciales mediante comparación de cadenas. **Filtrar:** restringe resultados según continente, población o superficie. **Ordenar:** utiliza `sorted()` y funciones lambda. **Estadísticas:** calcula máximos, mínimos, promedios y agrupaciones por continente. **Guardar Datos:** persiste los cambios realizados durante la ejecución.

7. *Validaciones Implementadas*

Se controlan campos vacíos, números inválidos, rangos incorrectos, errores de lectura del CSV y búsquedas sin resultados. Estas validaciones mejoran la robustez del sistema y evitan interrupciones inesperadas.

8. *Estadísticas y Procesamiento de Datos*

El sistema identifica automáticamente el país con mayor población y el de menor población utilizando funciones `max()` y `min()`. Además calcula promedios mediante sumatorias y contabiliza países por continente usando diccionarios como estructura de acumulación.

9. Dificultades Encontradas

Uno de los principales desafíos fue diseñar una estructura modular que evitara duplicación de código. También resultó importante implementar validaciones consistentes para garantizar la integridad de los datos cargados por el usuario. Nos encontramos con dificultades iniciales en la funcionalidad del código luego de cometerse errores, las cuales pudimos solucionar agregando un While True a cada try-except.

10. Conclusiones

El proyecto permitió integrar conocimientos fundamentales de programación. Se aplicaron conceptos relacionados con estructuras de datos, archivos, modularización y procesamiento de información. La experiencia fortaleció habilidades de análisis, diseño y desarrollo de software.

11. Bibliografía y Webgrafía

- Documentación oficial de Python.
- Documentación oficial del módulo csv
- Material teórico de la asignatura.
- Python Software Foundation. <https://docs.python.org/3/>
- Tutorial oficial sobre estructuras de datos.
- Recursos educativos utilizados durante la cursada.

12. Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub: [GITHUB](#)

Video demostrativo: [VIDEO EXPLICATIVO](#)